

Proje Amacı:

BIL 3203 Gömülü Sistemler ve BIL310 Gömülü Sistemler dersleri dönem projesi kapsamında, öğrencilerin gömülü sistem tasarımı, donanım-yazılım bütünleşmesi, zamanlayıcılar ve kesmeler gibi ders kapsamında ele alınan temel konuları uygulamalı olarak kullanmalarını amaçlamaktadır. Bu kapsamda öğrencilerden, belirlenen proje kurallarına uygun olarak bir gömülü sistem uygulaması geliştirmeleri, sistemin çalışma mantığını tasarımları ve projelerini simülasyon ortamında ya da fiziksel donanım üzerinde sunmaları beklenmektedir. Proje sürecinde klasik gömülü sistem yaklaşımının yanı sıra, mümkün olduğu durumlarda akıllı karar verme mekanizmalarının da tasarıma dâhil edilmesi teşvik edilmektedir. Bu mekanizmalar, hafif yapay zeka modelleri veya kural tabanlı akıllı kontrol sistemleri kullanılarak uygulanabilir. Projeler şunları içerebilir:

- TinyML tabanlı sınıflandırma veya tahmin modelleri
- Raspberry Pi tabanlı görüntü, ses veya sensör analizi
- Cihazda yerel olarak çalışan uç yapay zeka uygulamaları
- TensorFlow Lite, TensorFlow Lite kullanarak sinir ağı çıkarımı
- Mikro veya benzeri çerçeveler
- Sensör tabanlı anomali tespiti
- Yapay zeka destekli kontrol sistemleri
- Gömülü desen tanıma
- Karar Ağacı, KNN, SVM, Lojistik Regresyon veya küçük sinir ağları gibi hafif makine öğrenme modelleri
- Mevcutsa Neural Engine / AI hızlandırıcı destekli uygulamalar

Proje Kuralları:

- Projelerinizi 8086, 8051 assembly ve/veya C dilleri, Arduino, Raspberry Pi veya STM32 Kartları ile uygulayabilirsiniz.
- Arduino, Raspberry Pi ve STM32 Kartları kullanılarak yapılan uygulamalarda, akıllı gömülü karar alma için kartın özelliklerinden yararlanılmalıdır.
- 8086 ve 8051 assembly/C dillerini kullanan uygulamalar, akıllı gömülü kararlar almak için harici sunucu tarafı özelliklerini kullanmalıdır.
- Projelerinizi Proteus'ta simüle edebilir veya fiziksel kartınıza gömebilirsiniz. Simülasyon projeleri uygulama için ek puan **getirmeyecektir**.
- Atanan projeler zamanlayıcılar ve kesintiler içermelidir. Bu kavramları içermeyen projeler eksik olarak değerlendirilecektir.
- **Proje grupları 3 üyeden oluşmalıdır.**
- Her proje önerisi **yalnızca bir** gruba atanabilir.
- Grup ve proje seçimlerinizi gönderme son tarihi **05.06.2026 23:50'dir**. Son tarihten sonra gönderilen proje önerileri dikkate alınmayacak ve bu öğrencilerin proje notu **sıfır** olacaktır.
- Proje kontrol tarihi ileri bir zaman da duyurulacaktır. Proje kontrolünde, projelerinizi Proteus kullanarak çalıştıracak veya fiziksel kurulumunuzu sunacaksınız.

- Projelerinizi UBYS   zerinden a  ağıdaki dosyaları i  eren bir zip dosyası olarak g  ndermelisiniz:
 -    Yorumlu kaynak kodunuz
 -    Proteus tasarım belgeleri
 -    Proje Raporu   ablonu i  erisinde bir proje raporu:
 -    Sistem tasarım detayları (kısaca a  ıklayın, bir sayfa yeterlidir)
 -    Uygulamanızın akı     eması